Tavankutska peščara i šuma – prirodna vrednost severa Srbije

Tavankutska peščara, je područje na kojem se nalazi tavankutska šuma. Nalazi se na krajnjem severu Srbije, u Vojvodini, uz samu granicu sa Mađarskom. Pokriva površinu od oko 50 km² (Šuma pokriva površinu od oko 7,5 km²) i nalazi se 8,5 km zapadno od Subotice, do koje se dolazi putem za Tavankut.

Položaj i naselja

Na pesku Tavankutske peščare nalaze se naselja: Ljutovo, Čikerija, Donji Tavankut, Gornji Tavankut i Skenderevo. Okolina je poznata po voćarstvu i nekadašnjem značajnom vinogradarstvu, omogućenom peskovitom zemljištem i sunčanom klimom.

Geografski i geološki kontekst

Tavankutska peščara predstavlja specifično peščano "ostrvo" u lesnom pokrivaču Bačke. Na severu se besprekidno nastavlja kao celina sa velikom peščarom Baja-Kiškunšag u Mađarskoj. Slične je klimatske i ekološke prirode kao obližnja Subotičko-horgoška peščara, sa kojom je verovatno nekada bila povezana. Dokaz tome je dinski reljef između njih, sa mozaično raspoređenim crnim peskom i izdvojenim dinama žutog, ilovčastog peska. Preko granice, u pravcu mesta Melekut i Tompa, ove dve peščare se spajaju u jedinstvenu celinu, što naglašava njihov transgranični ekosistemski značaj.

Naučni značaj i prirodne vrednosti

Jedinstvenost peščare proističe iz njenog reliktnog karaktera. Njen biljni pokrivač je ostatak prirodnih ekosistema iz perioda nakon poslednjih glacijacija Ledenog doba. Zbog toga predstavlja živu hroniku klimatskih i geoloških promena. Ova izolovana peščana celina, okružena poljoprivrednim zemljištem, predstavlja utočište za brojne biljne i životinjske vrste prilagođene specifičnom peskovitom staništu.

Zaštita i perspektive – Tavankutska (Čikerijska) šuma

Područje Tavankutske (Čikerijske) šume je bilo je u pripremnom statusu zaštićenog područja. Proces je pokrenut nakon tribina održanih proleća 2013. godine, gde su se razmatrali argumenti za zaštitu na gradskom nivou i mogućnost uključivanja budućeg zaštićenog resursa u turističku ponudu.

Očekivalo se da će postupak zaštite trajati najmanje godinu i po dana. Visina stepena zaštite zavisila bi od rezultata detaljnog istraživanja prisutnih biljnih i životinjskih vrsta.

Planirana je izrada ***Studije o zaštiti*** koja će definisati sve aspekte: zone sa različitim režimima zaštite, način korišćenja, upravljanje i ostalo. Prikupljeni podaci će biti od velike pomoći Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u izradi studije, a postoji i mogućnost zaštite gradskom odlukom.

Upravljanje

Šumom na području Tavankutske peščare prema podacima u katastru upravlja JP "Vojvodinašume" iako trenutno gospodarenje kao prostora izvan režima zaštite nije u njihovoj nadležnosti.

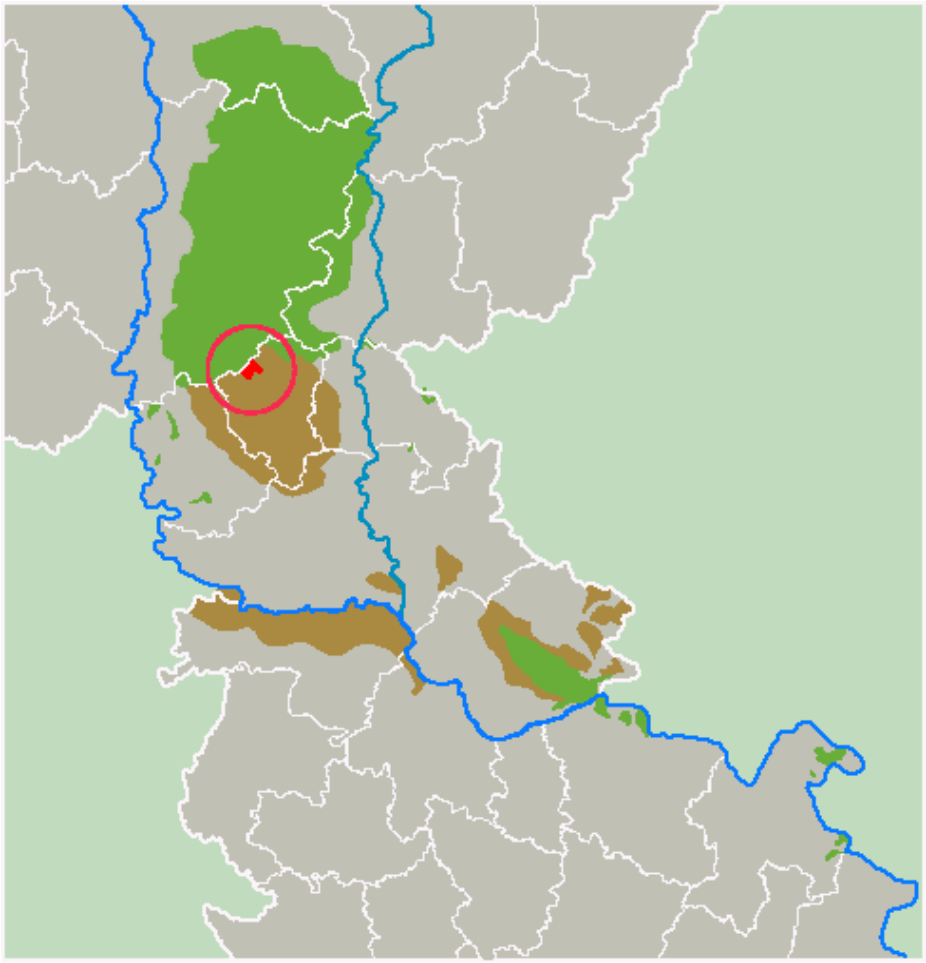
Zaključak

Tavankutska peščara i šuma predstavljaju izuzetno vredan prirodni i naučni resurs.

Njen značaj leži u:

- **Reltiktnom karakteru** – ostatak ekosistema iz postglacijalnog perioda.

- **Transgraničnoj prirodi** – čini celinu sa mađarskom peščarom Baja-Kiškunšag.
- **Specifičnom staništu** – peščano "ostrvo" u lesnoj Bačkoj, utočište za specijalizovane vrste.
- **Potencijalu za stavljanje pod zaštitu** – status Predela izuzetnih odlika i aktivan proces zaštite šumskog kompleksa.





Tavankutska šuma je živa riznica regiona. Očuvanjem ove prirodne baštine otvaramo vrata održivom razvoju: ekoturizam donosi posetioce, a time i prihode lokalnoj zajednici. Umesto seče drveća, možemo graditi staze za bicikliste, organizovati vodičke ture i radionice u prirodi. Zaštita ne znači zabrana – ona stvara nove prilike. Ova šuma može postati magnet za one koji traže autentično iskustvo, dok istovremeno čuva dom retkih vrsta i podstiče lokalnu ekonomiju.

BENEFITI ZA LOKALNU ZAJEDNICU

1. EKONOMSKI BENEFITI

- **Nova radna mesta:** Vodiči, čuvari prirode, radnici u ugostiteljstvu, suvenirnice
- **Porast vrednosti nekretnina:** Zaštićena priroda podiže atraktivnost i cene zemljišta
- **Lokalni prihodi:** Boravišna taksa, prodaja lokalnih proizvoda (med, rakija, sir)
- **Subvencije EU:** Fondovi za ruralni razvoj (LEADER programi)

2. TURISTIČKI RAZVOJ

- **Ekoturističke staze:** Planinarske, biciklističke, konjičke
- **Seoski turizam:** Prenoćišta u domaćinstvima, ruralni smeštaj
- **Edukativne radionice:** Botaničke ture, radionice tradicionalnih zanata
- **Gastronomska ponuda:** Restorani sa lokalnom kuhinjom, vinarije

3. SOCIJALNI BENEFITI

- **Očuvanje identiteta:** Šuma kao simbol lokalnog ponosa i zajedništva
- **Mesto okupljanja:** Prirodni amfiteatar za kulturne manifestacije
- **Obrazovne prilike:** "Šumska učionica" za škole i dečje kampove
- **Poboljšanje kvaliteta života:** Čist vazduh, prostor za rekreaciju

4. INFRASTRUKTURNI RAZVOJ

- **Poboljšani putevi:** Prilazne staze i putevi održavani iz fondova zaštite
- **Komunalna infrastruktura:** Bolje vodovodne i električne mreže
- **Besplatan internet:** Wi-Fi zone u turističkim centrima
- **Osvetljenje i klupi:** Uređenje prostora za opuštanje

5. KULTURNI I TRADICIONALNI BENEFITI

- **Revitalizacija zanata:** Pletenje korpi, izrada drvenih predmeta, tkanje

- **Etnomanifestacije:** Godišnji festivali vezani za prirodu i tradiciju
- **Arhiv lokalne istorije:** Dokumentovanje priče o šumi kroz generacije
- **Mesto inspiracije:** Za umetnike, pisce, fotografe

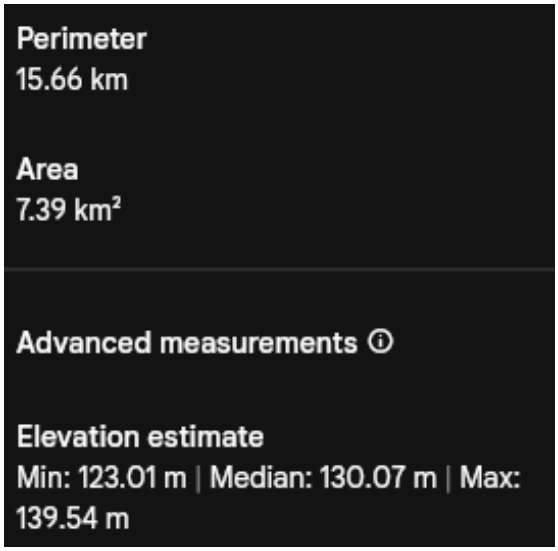
6. ZDRAVSTVENI BENEFITI

- **Prirodna teretana:** Besplatni prostor za vežbanje i šetnju
- **Smanjenje stresa:** Priroda kao terapija za mentalno zdravlje
- **Čistiji vazduh:** Filtriranje prašine i zagadivača
- **Organizovane aktivnosti:** Joge u prirodi, nordijsko hodanje

7. EDUKATIVNE MOGUĆNOSTI

- **Školske ekskurzije:** Programa za decu iz cele Vojvodine
- **Obuke za odrasle:** Kursovi o biodiverzitetu, fotografiji prirode
- **Volonterski programi:** Uključivanje mladih u očuvanje prirode
- **Mobilna aplikacija:** Interaktivni vodič kroz šumu




Perimeter
15.66 km
Area
7.39 km²
Advanced measurements
Elevation estimate
Min: 123.01 m | Median: 130.07 m | Max:
139.54 m

Ekonomsko vrednovanje ekosistemskih usluga područja Tavankutska šuma

1. Uvod – Tavankutska šuma (poznata i kao Čikerijska) je predlog zaštićenog područja smeštenog u severnoj Bačkoj (kod sela Tavankut)hr.wikipedia.org. Ova studija ima za cilj da sagleda ukupnu ekonomsku vrednost usluga koje šuma pruža ljudima. U ekonomskoj analizi žit. sredine, vrednovanje služi da se utvrdi koliko su korisnici spremni da plate za beneficije prirode i koliko bi za njih bila štetnija degradacija stanja životne sredineznrfak.ni.ac.rs. Pošto šumske usluge ne postoje na tržištu, za njih se primenjuju netržišne metode procene (kao što su „cena alternativnih troškova“ čišćenja vazduha ili ankete spremnosti na plaćanje) uz dodatno korišćenje tržišnih podataka (npr. cena drveta ili stočne hrane)znrfak.ni.ac.rs. Ukupna ekonomska vrednost (TEV) ekosistemskih usluga obuhvata kako direktne vrednosti (npr. upotreba šume za drvo ili rekreaciju) tako i indirektne vrednosti (npr. prečišćavanje vode ili vezivanje ugljenika)znrfak.ni.ac.rs. Ekosistemske usluge se shvataju kao besplatne koristi prirode – pogodnosti koje priroda pruža ljudima na neizmerljiv načinrtv.rs. U tom duhu, naša metodologija kombinuje tržišne i netržišne pristupe da bi se kvantifikovali i finansijski iskazali doprinosi Tavankutske šume lokalnom i širem društvu.

2. Opis područja Tavankutske šume – Tavankutska šuma pripada ekološki značajnom pojasu Subotičke peščare, kontinentalne dine formirane vetrovima. Nalazi se oko 46.1°N 19.4°E u severnom Bačkom regionu Srbije, blizu granice sa Mađarskomhr.wikipedia.org. Teritorija je tipičan primer šumsko-stepskog mozaika: krošnje hrasta i bora (šumske zajednice) ispresecane su otvorenim peščarskim staništima i travnatim livadama. Ovaj mozaik podseća na druge dinarske oaze u regionu – npr. Deliblatsku peščaru – gde posebni uslovi na peskovitom tlu omogućavaju egzistenciju retkih biljnih i životinjskih vrstavojvodinasume.rs. Značaj područja potvrđuje primer peščarskog karanfila – panonskog endema – koji je otkriven upravo u Tavankutu, što ga čini jedinstvenim staništem u Srbijiekolist.org. Klima je izrazito kontinentalna i prilično sušna; šuma je često opisana kao vrlo aridna, sa dugim, toplim letima i kratkim, hladnim zimamaekolist.org. Zbog specifične ekologije, lokalna flora je bogata i raznovrsna – istraživanja na susednom području Deliblata zabeležila su preko 900 biljnih vrsta, uključujući brojne endeme i zaštićene vrstevojvodinasume.rs. Tavankutska šuma je još uglavnom netaknuta, ali okružena poljoprivrednim predelima, te se smatra pomembnom žarištem bioraznolikosti i prirodnog identiteta lokalne zajednicertv.rsekolist.org.

3. Obezbeđujuće (provisioning) usluge – Obuhvataju robne proizvode koje šuma direktno proizvodi. Tipične obezbeđujuće šumske usluge uključuju:

- **Drvni proizvodi (biomasa):** ograničena eksploatacija drveta (ogrev, građevinsko drvo) i drugi proizvodi šume.
- **Poljoprivredna hrana (livade za ispašu):** sezonski pašnjaci i otvorene travnate površine služe za ispašu stoke (ovce, krave).
- **Lekovito i medonosno bilje:** Tavankutska staništa obiluje lekovitim biljkama, aromatičnim travama i poljskim cvećem, koje meštani sakupljaju za tradicionalne lekovite preparate.

- **Pčelinji proizvodi:** šumska flora i stepka trava pružaju bogat izvor nektara i polena. Procene pokazuju da područje može podržati oko 10–15 košnica pčela po km², što obezbeđuje značajne količine meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Ovi obezbeđujući dobici su izvedeni iz osnovnih prirodnih resursa: drvo i biomasa su primer tržišnog dobra, dok biljke i pašnjaci doprinose poljoprivredi (npr. pašarenju tradicionalnih stoke poput podolskog goveda)vojvodinasume.rs.

4. Potencijal ispaše i pčelarstva – Područje obiluju prostranim livadama i peščarskim travnjacima pogodnim za stočarstvo. Sezonska ispaša sitne stoke (ovaca) i krupne stoke (goveda) na ovim travnjacima doprinosi proizvodnji mleka, mesa i vune. Na primer, slični stepksi rezervati u Vojvodini tradicionalno su gajili krdo podolskog goveda na otvorenim pašnjacimavojvodinasume.rs. Iznos dobiti zavisi od broja stoke i trajanja ispaše, ali ovakav način korišćenja šume istovremeno održava travnate ekosisteme i sprečava zarastanje šumom.

Pčelarstvo je još jedna važna ekonomska aktivnost. Raznovrsna flora Tavankutske šume obezbeđuje medonosne biljke koje podstiču lučenje nektara. Stručne procene ukazuju da se u proseku može postaviti oko 10–15 košnica pčela po kvadratnom kilometru **šumskog-travnateg područja**. Svaka košnica godišnje može proizvesti više desetina kilograma meda, čime se značajno povećava lokalni dohodak. Ova dva sektora (stočarstvo i pčelarstvo) predstavljaju direktne tržišne doprinose; vrednost njihove godišnje proizvodnje u Tavankutu procenjuje se na nekoliko miliona dinara zahvaljujući tržišnim cenama mleka, mesa i meda.

5. Regulatorne ekosistemske usluge – Ove usluge se odnose na procese kroz koje šuma održava stabilnost okoline. Zaveden metodama regulacije, Tavankutska šuma značajno utiče na:

- **Pročišćavanje vazduha:** Šumska vegetacija filtrira štetne čestice i gasove iz vazduha (npr. sumpordioksid, prašinu), poboljšavajući kvalitet vazduha u okolini.
- **Vezivanje i skladištenje ugljenika:** Biljni sastav šume apsorbuje CO_2 iz atmosfere i skladišti ga u biomasi i zemljištu. Ovaj karbon može se vrednovati prema tržišnim cenama emisija (npr. ~5000 €/ha godišnje)stajerska.eu, a doprinos Tavankutske šume pomaže ublažavanju klimatskih promena.
- **Regulacija mikroklime:** Šuma lokalno omekšava temperature, povećava vlažnost vazduha i smanjuje eroziju uz bolji kapacitet tla za zadržavanje vode. Tako se ublažavaju ekstremi (prevelike vrućine ili hladnoće) i sprečavaju bujični nanosi.
- **Kontrola populacija štetnih organizama:** Zdrava šumska zajednica podržava prirodne predatore (ptice, sisare, kukce) koji kontrolišu populacije glodara i insekata štetočina. Na taj način, opasnost od poljoprivrednih i šumskih štetočina se smanjuje bez primene hemijskih sredstava.
- **Prevencija erozije tla i bujičnih poplava:** Korenski sistem drveća i sloj biljne stene stabilizuju peskovito tlo, sprečavajući njegovo odnošenje vetrom i vodom. Šumske površine mogu zadržati velike količine padavina (stabilizujući tok vode), što značajno umanjuje rizik od bujica i poplavnih talasa na okolnim njivama i naseljimastajerska.eu.

Napomenimo da i **zakon o šumama** prepoznaje ovakve benefite: među opštekorisnim funkcijama su vezivanje ugljenika, proizvodnja kiseonika, sprečavanje poplava, prečišćavanje vazduha i vode, zaštita od erozije i klizišta i doprinos ljudskom zdravlju i klimatskoj stabilnostistajerska.eu. U Tavankutu, sve ove regulatorne usluge doprinose održivom ekosistemu i zaštiti poljoprivrede i naselja od šteta pri ekstremnim vremenskim događajima.

6. Kulturne i društvene ekosistemske usluge – Ove usluge podrazumevaju nematerijalne dobrobiti šume za ljude. U Tavankutskoj šumi to uključuje:

- **Rekreaciju i turizam:** Ljudi koriste šumu za izlete, šetnje i istraživanje prirode, čime poboljšavaju zdravlje i kvalitet života. Postoje pešačke staze i vidikovci, a manje brojeve posetilaca privlači netaknuta priroda i mogućnost piknika.
- **Estetsku i pejzažnu vrednost:** Šuma i njene livade doprinose lepotom pejzaža u ovom kraju, jačajući osećaj pripadnosti i turističku privlačnost. Mnogi meštani navode da je Tavankutska šuma „jedna od lepših oblasti“ lokalne zajednicеekolist.org, što doprinosi kulturnom identitetu ovog kraja.
- **Edukativnu i naučno-istraživačku vrednost:** Biolozi i studenti proučavaju jedinstvene biljne i životinjske vrste Peščara (npr. endeme i retkosti), čime se šumi daje dodatna vrednost kao terenskoj laboratoriji. Postavljanje infotača i edukativnih staza omogućava upoznavanje javnosti sa značajem šumskih ekosistema.
- **Kulturni i istorijski značaj:** Blizina sela Tavankut i Čikerija pruža vezu šume sa lokalnom istorijom i tradicijom. U neposrednoj blizini nalaze se i istorijski lokaliteti (stara crkva i groblje u Donjem Tavankutu, spomenik iz Otadžbinskog rata, tradicionalni salaši), koje je moguće povezati sa posetom šumi. Ove vrednosti jačaju osećaj kolektivnog nasleđa i obogaćuju doživljaj za turiste i zajednicu.

Prema klasifikaciji, ovakve kulturne vrednosti – rekreacija, estetska inspiracija, obrazovanje – čine sastavni deo ekosistemskih usluga šumaforest.eea.europa.eu. Tokom radionica i prezentacija ističe se da ulaganje u njih nije trošak, već može doneti profit kroz održivi turizam i jačanje lokalnih brendovartv.rs. Očuvanje Tavankutske šume tako direktno doprinosi očuvanju kulturnog identiteta i socijalne kohezije zajednice.

7. Ekoturistički potencijal i značajne lokacije – Tavankutska šuma ima realan potencijal za razvoj ekoturizma i obrazovnih staza. Najistaknutiji prirodni lokalitet je akumulacija *Skenderevo* – stajaće jezero površine ~38,6 ha smešteno na severozapadu šumehr.wikipedia.org. Jezero je poribljeno i već je popularno među rekreativnim ribolovcima i izletnicima; planira se uređenje okolnih staza i odmorišta kako bi postalo mesto za rekreaciju i edukacijuhr.wikipedia.org. Pored toga, kroz šumu prolaze markirane pešačke trase koje povezuju Donji i Gornji Tavankut sa Brankovim salašem – planinarskim skloništem u šumi – i obližnjim spomen-obilježjima. Posetioci mogu da obiđu staru drvenu crkvu u Donjem Tavankutu, seosko groblje i memorijalni krst u Gornjem Tavankutu, čime se prirodna šetnja dopunjuje kulturnim iskustvom.

Značajan potencijal leži i u prekograničnoj saradnji: već postoje inicijative za zajedničko uređenje šume sa mađarskom stranom. Prema podacima iz terenskih razgovora, lokalne vlasti rade na

potpisivanju sporazuma o saradnji sa susednim naseljem Čikerija u Mađarskoj radi otvaranja novog prelaza za pogranični ekoturizamrtv.rs. Time bi se stvorio transnacionalni ekološki koridor i povećao protok turista između obe zemlje. Sve ove aktivnosti – pešačke ture, posmatranje ptica i insekata, edukativni programi – mogu da daju doprinos lokalnim prihodima od turizma, procenjen na više miliona dinara godišnje.

8. Procena ekonomske vrednosti ekosistemskih usluga – Na osnovu kombinovanih procena, formirana je tabela godišnjih vrednosti najvažnijih usluga (u RSD) datih u nastavku. Procene se baziraju na tržišnim cenama i analogijama iz literature (npr. vrednosti vezivanja ugljenika od oko 5.000 € po hastajerska.eu) ili sličnim studijama u Vojvodini. Uzimajući u obzir prostorne i proizvodne kapacitete šume, dobijene su konzervativne vrednosti za svaku kategoriju. Na primer, vrednost vezivanja ugljenika (uzet 5000 €/ha kao polazište) dodeljena je sistemskom vezivanju CO_2 u biomasi i tlu Tavankutske šumestajerska.eu, dok su turistički i rekreativni prihodi procenjeni na osnovu očekivanog broja posetilaca i turističkih usluga. Rezultati (približni iznosi) prikazani su u Tabeli 1.

Ekosistemska usluga	Procena godišnje vrednosti (RSD)
Ispaša stoke	2.500.000
Pčelarstvo i oprašivanje	3.200.000
Vezivanje ugljenika	4.800.000
Pročišćavanje vazduha	1.500.000
Kontrola štetočina	900.000
Drvni proizvodi (ograničeno)	1.000.000 *(hipotetički)*
Ekoturizam i rekreacija	5.000.000
Naučno-istraživačka vrednost	2.000.000
Estetske i kulturne vrednosti	3.000.000
UKUPNO (procena)	**23.900.000**

Tabela 1: **Godišnje ekonomske vrednosti ključnih usluga Tavankutske šume (približno)**.

Napomena: Rezultati su konzervativne aproksimacije zasnovane na dostupnim podacima. Vrednosti mogu varirati u zavisnosti od metodologije. Na primer, uzimajući u obzir literaturu, drvo srednjeg kvaliteta može nositi tržišnu vrednost od 20–25 hiljada € po hektarustajerska.eu, što ukazuje da su naši okvirni iznosi jednako skromni.

9. Diskusija i ograničenja procene – Prikazane brojke treba tumačiti kao preliminarne i uslovne. Procene su zasnovane na ograničenim podacima i prenosu vrednosti iz drugih studija. Glavne neizvesnosti uključuju tačnu površinu šume i upotrebljivost zemljišta, dinamičke promene u biodiverzitetu i klimatske faktore. Vrednovanje neuhvata sve elemente – npr. neupotrebu (postojanje šume radi same prirode) ili potencijalne bequest vrednosti za buduće generacije. Kao primer konzervativnosti, Milutinović navodi da je ukupna vrednost samo tri regulativne funkcije šuma (vezivanje ugljenika, prevencija poplava, prečišćavanje vode) veća od 35.000 € po hektarustajerska.eu. Dakle, čak i na nivou jednog hektara, ekonomski značaj ovih usluga premašuje vrednost drvne mase. Naših 23,9 miliona RSD (~203.000 €) godišnje za ceo rezervoar je,

samim tim, verovatno niži od stvarnog agregiranog doprinosa Tavankutske šume. Potrebna su detaljnija terenska istraživanja i anketni podaci da bi se svaka kategorija preciznije kvantifikovala. Još jedan izazov je da je vrednost mnogih usluga nelinearna i zavisi od održivog upravljanja: npr. prekomerna iskorišćenost pašnjaka ili šume smanjuje buduće koristi. Uz sve to, pokazalo se da ulaganje u ekosisteme može biti isplativo – primer pilot-studije u okolini Šida (Bosutske šume) pokazuje da je vrednovanje i očuvanje biodiverziteta kao prirodnog kapitala donelo profitne koristi lokalnim stočarima i budžeturtv.rs.

10. Zaključak – Tavankutska šuma ima visok ukupni ekonomski značaj zahvaljujući raznolikim uslugama koje pruža. Obuhvata širok spektar vrednosti od proizvodnih (ishrana i materijali), preko zaštitnih (klima, voda, zdravlje), do kulturnih (rekreacija, identitet). Kao što podaci pokazuju, ukupna vrednost ovih ekosistemskih usluga može biti veća od tržišne vrednosti drvne masestajerska.eu. Zbog toga je očuvanje i održivo upravljanje šumom ne samo ekološki, već i ekonomski opravdana investicija. Očuvani ekosistem donosi dugoročne koristi zajednici u vidu vrednosti prirodne baštine, zdravijeg života i novih prihoda od turizma, umesto kratkoročnih prihoda od krčenja. Prema tome, investicije u zaštitu Tavankutske šume i razvoj njene infrastrukture (staze, edukacija, prekogranična saradnja) treba posmatrati kao dugoročnu investiciju u održivi razvoj regiona, čiji će ekonomski efekti nadmašiti inicijalne troškove conservacijestajerska.eurtv.rs.

Izvori: Navodi u tekstu zasnovani su na rezultatima naučnih i stručnih publikacija o ekosistemskim uslugama i vrednovanju biodiverziteta (npr. studije o šumama Srbijestajerska.eustajerska.eustajerska.eu, izveštaji Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirodertv.rsrtv.rs) kao i zvaničnim izvorima o području Tavankutske šumehr.wikipedia.orgekolist.orghr.wikipedia.orgrtv.rs. Više terenskih istraživanja je neophodno za finije vrednovanje navedenih usluga. Metodologija vrednovanja uključuje kombinaciju tržišnih cena (npr. poljoprivrednih proizvoda, cena ugljenika) i netržišnih procena (npr. gotovnost plaćanja za rekreaciju, vrednovanje biološke raznolikosti)znrfak.ni.ac.rsznrfak.ni.ac.rs. Primenjeni pristup odgovara međunarodnim smernicama za ekonomsko vrednovanje prirodnih resursa i ekosistemskih uslugaznrfak.ni.ac.rsforest.eea.europa.eu. Ovaj izveštaj nastoji da pruži sveobuhvatan uvid u ukupnu vrednost Tavankutske šume i tako doprinese argumentu za njeno očuvanje.

Uticaj ekoturizma na lokalno stanovništvo

Razvoj ekoturizma na području Tavankutske šume može imati značajan **pozitivan socio-ekonomski uticaj** na lokalno stanovništvo, posebno u manjim ruralnim zajednicama. Ekoturizam doprinosi **diverzifikaciji izvora prihoda**, stvarajući mogućnosti za zapošljavanje u vođenju tura, održavanju staza, ugostiteljstvu, proizvodnji lokalnih prehrambenih proizvoda, suvenira i tradicionalnih rukotvorina. Time se smanjuje ekonomska zavisnost od poljoprivrede i sezonskih poslova.

Pored direktnih ekonomskih koristi, ekoturizam jača **lokalni identitet i osećaj ponosa** prema prirodnom i kulturnom nasleđu. Uključivanje stanovništva u interpretaciju prirode, očuvanje autohtonih vrsta (poput *Dianthus serotinus*) i promociju lokalnih običaja doprinosi jačanju društvene kohezije i međugeneracijskog prenosa znanja.

Ekoturizam takođe ima **edukativni efekat**, jer povećava svest lokalnog stanovništva o značaju očuvanja biodiverziteta i održivog upravljanja prirodnim resursima. Dugoročno, ovo može dovesti do smanjenja neodrživih praksi (prekomerna eksploatacija, degradacija staništa) i veće podrške zaštitnim merama.

Potencijalni negativni uticaji, poput pritiska na infrastrukturu ili narušavanja mira lokalne zajednice, mogu se ublažiti **planskim razvojem, ograničenjem broja posetilaca i aktivnim učešćem lokalnog stanovništva u donošenju odluka**. Na taj način, ekoturizam postaje alat za održivi razvoj, a ne izvor konflikata.

In situ istraživanje i konzervacija peščarskog karanfila (Dianthus serotinus) na prostoru Tavankutske šume

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv projekta:

Ekološka procena, kartiranje populacija i predlog mera zaštite peščarskog karanfila (Dianthus diutinus) u Tavankutskoj šumi

Lokacija:

Tavankutska šuma, Tavankut, opština Subotica, Srbija (7.5 km²)

Trajanje projekta:

18 meseci

Glavni cilj:

Istražiti, mapirati i proceniti status populacija *Dianthus serotinus* na području Tavankutske šume, identifikovati ključna staništa i izraditi predlog mera zaštite i upravljanja.

Ukupan budžet:

24.950 USD

2. POZADINA I ZNAČAJ PROJEKTA

Peščarski karanfil (*Dianthus serotinus*) je prioritetna, strogo zaštićena vrsta ("Sl. glasnik RS", br. 5/2010 i 47/2011) . U Srbiji se javlja u fragmentiranim, vrlo osetljivim peskovitim i stepskim staništima. Tavankutska šuma predstavlja jedno od retkih preostalih prostora sa potencijalnim pogodnim staništima. Polovina površine su otvorena, stepska područja, gde se očekuje najveća verovatnoća prisustva karanfila. Prethodna istraživanja su vrlo ograničena ili nepostojeća.
Fundacija MBZ podržava projekte sa fokusom na jednu vrstu, što ovaj projekat čini idealnim kandidatom.

3. CILJEVI PROJEKTA

Opšti cilj

Dugoročna zaštita peščarskog karanfila kroz prikupljanje podataka i formulisanje naučno zasnovanih mera upravljanja.

Specifični ciljevi

1. **Mapirati populacije i staništa** vrste na površini od 7.5 km².

2. **Procena brojnosti i zdravstvenog stanja** populacija.
3. **Analiza pritisaka** (antropogenih, ekoloških, sukcesijskih).
4. **Priprema stručnog predloga zaštite** za nadležne institucije.
5. **Edukacija lokalnog stanovništva** o značaju vrste i staništa.

4. METODOLOGIJA

4.1. Terenski rad

- Sistematske transekt pretrage otvorenih staništa (detaljne)
- Orijentacione pretrage u šumi (manje intenzivne)
- GPS mapiranje populacija
- Procena gustine i vitalnosti
- Uzorkovanje zemlje (tekstura, pH, vlaga)
- Fotodokumentovanje

4.2. Analitički rad

- GIS analiza
- Izrada karata staništa
- Identifikacija mikrohabitatnih faktora
- Procena rizika i pritisaka

4.3. Output

- Baza podataka o populacijama
- Karta staništa (GIS)
- Stručno-tehnički dokument za Zavod
- Preporuke za razgraničenje zona zaštite

5. OČEKIVANI REZULTATI

6. Prva kompletna distribuciona mapa peščarskog karanfila u Tavankutskoj šumi.
7. Identifikovan minimalni broj održivih populacija.
8. Precizna karta potencijalnih staništa (preferirane zone za monitoring).
9. Predlog za uvođenje zaštite (Zaštićeno stanište / Spomenik prirode).
10. Jačanje lokalne svesti o vrednostima staništa.

6. RIZICI I UBLAŽAVANJE

Rizik	Verovatnoća	Strategija
Vremenske neprilike	srednja	pomeranje terenskog rada
Teško pronalaženje vrste	srednja	uključivanje stručnjaka za rod *Dianthus*
Ograničen pristup privatnim parcelama	niska	najava terenskog rada kod mesnih zajednica

7. DETALJAN BUDŽET (24.950 USD)

A. HONORARI – 6.000 USD

Stavka	Iznos
Honorari (3 osobe × 10 dana)	**6.000 USD**

(Ovo uključuje: koordinator projekta, koordinator botaničke grupe, GIS stručnjak.)

B. TERENSKI RAD — 5.250 USD

Stavka	Obrazloženje	Iznos
Smeštaj i hrana (8osoba × 10dana × 45 USD)	volonteri + stručni tim	**3.600 USD**
Prevoz (gorivo + amortizacija + 2 vozila × 10 dana)	prosečno 75 USD/dan/vozilo	**1.500 USD**
Terenski potrošni materijal (voda, baterije,	paket	**150 USD**

zaštitna oprema)		

UKUPNO: 5.250 USD

C. OPREMA — 6.700 USD

Stavka	Iznos
GPS uređaji (2 kom, objedinjeni)	900
Profesionalni fotoaparat (DSLR/mirrorless)	1.400
Dron + dodatne baterije	2.300
Herbariumski materijal + prese	450
Materijal za sakupljanje uzoraka (pincete, lopatice, kutije, koverte, alkohol, kese)	650
Rezervna oprema (memory kartice, power bankovi, torbe)	1.000

UKUPNO: 6.700 USD

D. GIS OBRADA I TEHNIČKA PODRŠKA — 2.300 USD

Stavka	Iznos
GIS softver, licenca i obrada podataka	1.300
Modeliranje staništa + dizajn karata	1.000

E. OBUKA, RADIONICE I LOKALNA KOMUNIKACIJA — 1.850 USD

Stavka	Iznos

Edukativni materijali (digitalni + štampani minimum)	1.000
Organizacija radionice za lokalnu zajednicu	850

F. REZERVA ZA NEPREDVIĐENE TROŠKOVE — 2.900 USD

UKUPAN BUDŽET: 24.950 USD

Savršeno uklapa u granicu od **25.000 USD**, što MBZ veoma voli.

8. UKRATKO ZA APLIKACIJU (pitch)

“Ovaj projekat je prvi sistematski pokušaj da se peščarski karanfil locira, dokumentuje i proceni u Tavankutskoj šumi. Rezultati će direktno informisati predlog za zaštitu područja, čime projekt doprinosi globalnoj konzervaciji jedne od najugroženijih stepskih biljaka Evrope.”



Dianthus serotinus

Waldst. & Kit.

Пешчарски каранфил

Царство: **Plantae**
Тип: **Tracheophyta**
Класа: **Magnoliopsida**
Ред: **Caryophyllales**
Фамилија: **Caryophyllaceae**
Род: ***Dianthus***



https://biologer.rs/sr/groups/28/species/10994

Na osnovu telefonskog razgovora sa biologom dr Gaborom Mešarošom, koji je vodio istraživanje u tavankutskoj šumi od 2012. godine, prikupljeni su sledeći podaci i zapažanja:

Stanje šume i drveća

- U šumi postoji značajna populacija od **preko 100 jedinki hrasta lužnjaka**.
- Hrastovi daju **veoma fertilne žire**, međutim, mladice uglavnom propadaju usled suše u **drugoj ili trećoj godini** života, što ograničava prirodno obnavljanje šume.
- Potvrđeno je da je **topola autohtona vrsta** na tom području, što ukazuje na to da je nekadašnji predio bio **vlažniji** nego danas.
- U šumi je **sađen i crni bor**.

Vrste od posebnog značaja

Dr Mešaroš je pomenuo prisustvo nekoliko zaštićenih i vrednih vrsta:

- **Leptiri (Lepidoptera):** Primećene su određene **zaštićene vrste leptira**.
- **Ptice:** Prisutan je **crni detlić**.
- **Tvrdokrilci (Coleoptera):** Potvrđeno je prisustvo dve značajne vrste insekata:
- **Cucujus cinnaberinus** (crveni pljosnati kornjaš)
- **Velika hrastova strižibuba** (*Cerambyx cerdo*)
- **Biljke:** Pronađen je **beli peščarski karanfil**.

Istorijski kontekst i podaci

- Dr Mešaroš ukazuje na činjenicu da na **nekim istorijskim kartama taj prostor nije označen kao šuma**. Na osnovu toga pretpostavlja da **tokom 17. i 18. veka na tom mestu možda nije postojala razvijena šuma**.

Lokacija podataka

- Dr Mešaroš je naveo da, **ako podaci iz istraživanja postoje**, oni bi trebalo da se čuvaju u **Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode**.

https://www.inaturalist.org/observations/27650120

Parexochomus nigromaculatus



https://www.inaturalist.org/observations/88131590

Cucujus cinnaberinus



https://www.inaturalist.org/observations/72616408

Hemicrepidius hirtus



https://www.inaturalist.org/observations/28486064

Cerambyx cerdo



Formica pratensis

Lasius cf. niger

Protaetia aeruginosa

1.
2. Dianthus serotinus
3. Quercus robur
4. Asclepias syriaca
5. Chelidonium majus
6. Hypericum perforatum
7. Pinus nigra
8. Robinia pseudoaccacia
9. Eryngium campestre
10. Delphinium consolida
11. Centaurea arenaria
12. Anchusa officinalis
13. Silene latifolia
14. Falcaria vulgaris
15. Scabiosa ochroleuca
16. Cichorium intybus
17. Convolvulus arvensis
18. Euphorbia cyparissias
19. Papaver rhoeas
20. Verbascum phlomoides
21. Tribulus terrestris
22. Genus Centaurea
23. Echium vulgare
24. Ambrosia artemisiifolia
25. Plantago lanceolata
26. Celtis australis
27. Populus alba
28. Achiea millefolium

Lokacija D. serotinus by **Dubravko Bilinović**
46°04'50.5"N 19°28'48.4"E

https://maps.app.goo.gl/eAW3156gaRtPTdMFA

Riđi šumski mrav, Tavankutska šuma

Štampa

Tokom redovnih ispitvanja Tavankutske šume koja su u toku već drugu godinu, ovog proleća naišli smo na vrstu mrava koju ranije nismo primetili. Tavankutska šuma je mešovita listopadno četinarska šuma koja je u proteklom periodu pretrpela značajne uticaje čoveka i u smislu planske sadnje i u smislu poremećaja nivoa podzemnih voda zbog intenzivne regulacije okolnih tokova. Šuma je vrlo aridna i najveći deo godine se oseća jaka suša. Fauna inseka ima određene specifičnosti ali je trpi snažne uticaje predacije krupnih mrava (*Lasius cf. niger*) kojih ima svuda po šumi. Na šumskim prolancima naišli smo na nekoliko karakterističnih gnezda u vidu humki, koje ovi mravi grade gomilanjem okolnog materijala. Njihova veličina i boja su nam ukazivali da je možda reč o vrsti koja pripada grupi velikih šumskih mrava (*Formica rufa* grupa), koja su kod nas zaštićene Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva. Pažljivom identifikacijom materijala utvrdili smo da se radi o vrsti *Formica pratensis*. Vrsta je široko rasprostranjena u Evropi ali je svuda uočen trend njihovog povlačenja. Za razliku od vrste Formica rufa, koja preferira guste i tamne šume, ova vrsta se nalazi uglavnom u proređenim šumskim ili šumo-stepskim staništima gde svoja gnezda grade na toplim, sunčanim ali zaštićenim mestima. Ovakvih mesta u Tavankutskoj šumi ima u izobilju.

2014-04-14 (13-24-27) 2014-04-14 (13-24-52)

https://web.archive.org/web/20200814202923/http://ponds.protego.rs/index.php/component/content/article/40-nalazi/oslati-clankonosci/1195-ridi-sumski-mrav-tavankutska-suma

Cerambyx cerdo u Tavankutskoj šumi

U sklopu ispitivanja prirodnih vrednosti Tavankutske šume, postavljen je jedan broj klopki za ksilofagne tvrdokrilce. Ovim klopkama se mogu uhvatiti jedinke onih vrsta koje se ređe viđaju i hvataju korišćenjem drugih metoda. Kao [to smo se nadali, u klopkama se uhvatilo nekoliko primeraka velike hrastove strižibube (*Cerambyx cerdo*). Ova vrsta se nalazi na svim evropskim i nacionalnim listama vrsta značajnih za zaštitu prirode. Ovaj nalaz ukazuje na prirodne vrednosti koje poseduje Tavankutska šuma i opravdava napore da se nađu načini ka njenoj valorizaciji i zaštiti.

U klopke je ušao i veliki broj jedinki buba zlata (Cetonidae). Od njih se posebno ističe vrsta *Protaetia aeruginosa*. Ova vrsta se svojom veličinom i divnim zlatno-žutim metalnim bojama se posebno ističe među svim ostalim vrstama ove porodice koja žive kod nas. Nalazi ovih vrsta ne samo da potvrđuju značajan nivo biološke raznovrsnosti Tavankutske šume, nego ukazuje i na značajan kapacitet sredine za obezbeđivanje uslova opstanka vrsta ptica koje se hrane larvama tvrdokrilaca iz trulog drveta. Naime, sve ove vrste na larvenom stupnju se hrane mrtvim drvetom.

Gabor Mesaroš, 2013.

https://web.archive.org/web/20210301041607/http://ponds.protego.rs/index.php/contact-4/38-nalazi/tvrdokrilci/1163-cerambyx-cerdo-tavankutska-suma



EKOlist

POČETNA PROJEKTI ARHIVA PROJEKATA

TAVANKUTSKA ŠUMA MOZDA BUDE STAVLJENA POD ZAŠTITU

5. Augusta 2017. Admin Leave A Comment

Peščani karanfilić i mravi

Peščarski karanfil panonski je endem koji se prostire uz severnu granicu Srbije, a nedavno je pronađen I u Mađarskoj. Jedino njeno nalazište u Srbiji nalazi se na Subotičkoj peščari. Na IUCN crvenoj listi se vodi kao DD, što znači da o njemu nedostaju podaci. Zbog toga nije ni čudno, da je peščarski karanfil pronađen u Tavanskurskoj, odnosno Čikerijskoj šumi. Od 2012.godine do danas se rade intezivna istaživanja, kako bi se ovaj deo šume zaštitio.

„Čikerija je deo MZ „Tavakut". Uglavnom žive stari ljudi. Čikerija nije mala i broji oko 100 ljudi i jedna od lepših mesta u Subotici.U zaostatku smo sa zaštitom Čikerijske šume. Sa Čikerijom sa Mađrske strane potpisali smo sporazum o bratimljenju i nadamo se da će se steći uskovi za otvaranje graničnog prelaza. Sa druge strane, želimo da zaštitimo naši šumi u kojoj su pronađene su izuzetne biljne vrednosti, kao i insekti", predsednik SMZ Tavankut Goran Mihaljević

Ideja oko zaštite Tavankutske šume potekla je od biologa Gabora Mesaroša koji vršio različita istraživanja. Na portalu svoje organizacije Protego, on je naveo da ispitivanjem Tavankutske šume koja naišli su na vrstu mrava koju ranije nisu primetili.

„ Šuma je vrlo aridna i najveći deo godine se oseća jaka suša. Fauna inseka ima određene specifičnosti ali je trpi snažne uticaje predacije krupnih mrava (*Lasius cf. niger*) kojih ima svuda po šumi. Na šumskim prolancima naišli smo na nekoliko karakterističnih gnezda u vidu humki, koje ovi mravi grade gomilanjem okolnog materijala. Njihova veličina i boja su nam ukazivali da je možda reč o vrsti koja pripada grupi velikih šumskih mrava (*Formica rufa* grupa), koja su kod nas zaštićene Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva. Pažljivom identifikacijom materijala utvrdili smo da se radi o vrsti *Formica pratensis*. Vrsta je široko rasprostranjena u Evropi ali je svuda uočen trend njihovog povlačenja. Za razliku od vrste Formica rufa, koja preferira guste i tamne šume, ova vrsta se nalazi uglavnom u proređenim šumskim ilišumo-stepskim staništima gde svoja gnezda grade na
toplim, sunčanim ali zaštićenim mestima", navodi se na sajtu protego.rs od 17.april 2014.godine.

S.I.

https://ekolist.org/tavankutska-suma-mozda-bude-stavljena-pod-zastitu/#:~:text=Pe%C5%A1%C4%8Dani%20karanfili%C4%87%20i%20mravi

Živi svijet oko nas

By **S. Mamužić** | 14. lipnja 2013.

Kakve su prirodne vrijednosti Tavankutske šume, što znači i kako se provodi postupak zaštite i što on znači za lokalno stanovništvo, bile su teme o kojima je nedavno mještanima i zainteresiranim organizacijama u Tavankutu govorio biolog dr. Gábor Mészáros, pomoćnik gradonačelnika za okoliš i pokretač inicijative o stavljanju pod zaštitu ovog područja.
»Pokrajinski zavod za zaštitu prirode obaviješten je da su prepoznate neke prirodne vrijednosti, kojih sigurno ima puno više, ali samo tri-četiri izlaska na teren već upućuju na potencijale Tavankutske šume«, kaže dr. Mészáros.

Opstanak vrsta

Kakav biljni i životinjski svijet živi u Tavankutskoj šumi znat će se preciznije u sljedećih nekoliko mjeseci kada budu završena istraživanja, snimanja i obilježavanja, ali već sada se pouzdano zna kako na ovom području ima zanimljivih vrsta koje se nalaze na listama za zaštitu prirode. Uočena je značajna koncentracija hrastovih stabala, kojih istina nema u sastojinama, ali ih je u dovoljnom broju da omogućavaju opstanak nekim životinjama čiji je život vezan uz hrastove. »Tavankutska šuma je na dosta vlažnom području, koje je vremenom zbog spuštanja vode u niže slojeve vjerojatno postalo suho, stoga postoje ili jako stara stabla ili ovogodišnji pomladak, a gotovo i da nema stabala od tri, četiri godine. To znači da mladice u jednom trenutku propadaju, najvjerojatnije zbog nemogućnosti da dođu do vode tijekom kolovoza, kada su najveće suše«, kaže dr. Mészáros.
Zanimljivost ovog područja su pješčarske zajednice s koviljem koje su u Vojvodini, svuda gdje se pojavljuju, visoko ocijenjene s aspekta zaštite prirode.
Uočene su životinjske vrste koje žive na pijesku, poput primjerice žabe češnjarke, koja je noćna životinja, zakopava se u pijesku i većina domaćih područja gdje ona živi stavljena su pod zaštitu. Ovdje je i stepski gušter, kojemu su većina do sada poznatih staništa u Vojvodini također zaštićena.
Mještani kažu, a istraživanja će potvrditi ili opovrgnuti njihove riječi, da među životinjama ima jelenaka, čiji je opstanak izravno vezan uz hrast, te hrastove strižibube čije larve žive u drvetu starih hrastovih stabala. »Sve ove vrste su značajne i s aspekta međunarodne zaštite, nalaze se na raznim listama za zaštitu prirode i mogu poslužiti kao značajan argument za pokretanje raznih akcija u cilju osiguravanja njihovog opstanka«, kaže dr. Mészáros.

Prednosti zaštite

Tavankutska šuma danas nije niti pod jednim režimom zaštite, osim što je previđena da uđe u ekološku mrežu čija je revizija u tijeku. Za sada se ne može znati u koju kategoriju zaštite bi mogla ući, ali dr. Mészáros očekuje da bi mogla dobiti status predjela izuzetnih prirodnih i kulturnih odlika, no to će, kako kaže, ovisiti o tome što će biti pronađeno na terenu i što odgovara lokalnom stanovništvu. Prema uobičajenoj proceduri, koja će trajati oko godinu dana, nakon što je pokrenut postupak zaštite, slijedi prikupljanje podataka o prirodnim vrijednostima koje to područje posjeduje, a potom će Zavod za zaštitu prirode izraditi Studiju zaštite koja treba biti usvojena na Skupštini. Studijom se definiraju granice, kategorija zaštite, dopuštene aktivnosti po zonama zaštite i predlaže se upravljač zaštićenog područja.
Dr. Mészáros ističe kako stavljanje pod zaštitu određenog područja lokalnoj zajednici donosi niz mogućnosti: od pristupa fondovima namijenjenim zaštiti okoliša, promocije cijelog podučja i lokalne zajednice, uključivanje u razne programe razvoja eko turizma do uspostavljanja prekogarnične suradnje. Mještane je međutim zanimalo može li predstavljati problem uporaba pesticida budući da je Tavankutska šuma okružena voćnjacima jabuka. »Ta područja ne bi ušla u režim zaštite, a u okviru šume će se definirati i zaštitna zona kojom će se štititi najvrednija područja, tako da će poljoprivrednici moći nastaviti onako kako i do sada rade. Međutim, ovdje postoji nekoliko stada ovaca čije će se kretanje, s jedne na drugu ispašu, morati obavljati tako da ne ugrozi šumu«, upozorio je dr. Mészáros.

https://www.hrvatskarijec.rs/vijest/A14674/zivi-svijet-oko-nas/